

AI 특화 인재양성 교육과정

노코드 기반 AI를 활용한 업무자동화



RSS 뉴스 자동화 — Sora AI 영상 · 사람 승인 · Slack 전송

RSS 수집 · 큐(Zapier Tables) · 사람 승인(Human in the Loop)

Sora 영상 생성 · /content 다운로드 · Slack 자동 업로드

이희진 교수 · 생성형AI활용 과정

오늘의 학습목표



RSS 수집 → 승인 → Sora 생성 → Slack 전송으로 이어지는 자동화 파이프라인을 이해할 수 있다



Zapier Tables(큐)와 status 값으로 여러 Zap을 하나의 흐름으로 연결할 수 있다



Human in the Loop(사람 승인) 단계를 넣어 승인된 항목만 처리할 수 있다



OpenAI Sora로 승인된 뉴스를 AI 영상으로 생성할 수 있다



video_id가 아닌 /content 엔드포인트로 실제 mp4를 받아 Slack에 전송할 수 있다

오늘의 진행 순서 (8시간)



09:00–10:00

강의

자동화 파이프라인 구조 · 큐/status/승인 게이트 이해



10:00–11:00

실습 0

큐 테이블(video_queue) 만들기 · status 설계



11:00–12:00

실습 1

Zap 1 · RSS 수집 (pending 으로 적재)



13:00–14:00

실습 2

Zap 2 · 사람 승인 (Human in the Loop)



14:00–15:30

실습 3

Zap 3 · Sora 영상 생성 (approved → processing)



15:30–17:00

실습 4

Zap 4 · /content 다운로드 → Slack 전송



17:00–18:00

마무리

엔드투엔드 테스트 · 오류 점검 · 제출물 정리

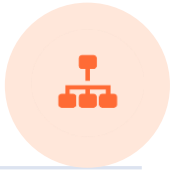


PART 1 · 강의 (1시간)

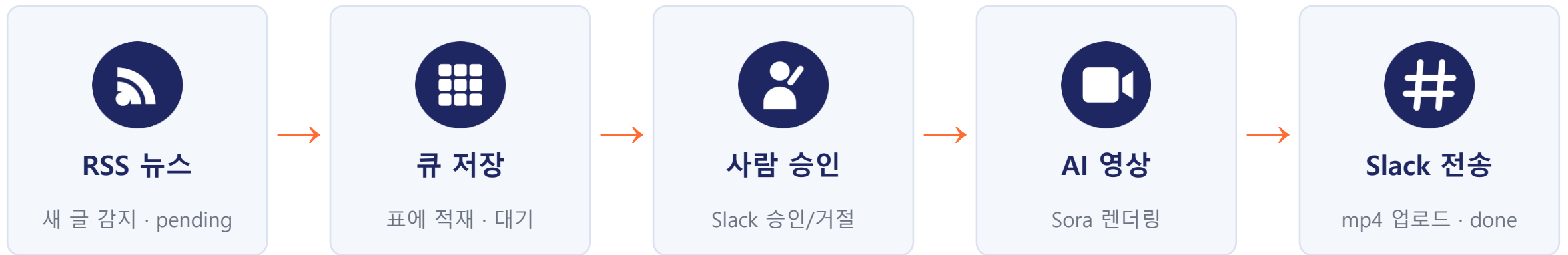
자동화 파이프라인 이해

큐 · 상태(status) · 사람 승인 게이트

전체 파이프라인 한눈에 보기



RSS에 새 글이 뜨면 → 큐에 쌓고 → 사람이 승인한 것만 → Sora로 영상 생성 → Slack에 자동 전송합니다.



강의 Tip 사람이 승인한 항목만 영상으로 만드는 '승인 게이트'가 이 파이프라인의 핵심입니다.

핵심 개념 4가지



큐(Tables)와 status

여러 항목을 순차 처리하고 상태 값으로 '바통'을 넘김



Human in the Loop

생성 '전에' 사람이 승인 — 비용·품질 리스크 차단



비동기 폴링

영상 생성은 시간이 걸려 스케줄로 나눠 안전하게 처리



/content 다운로드

video_id는 식별자 — 인증 +/content로 실제 mp4 수신



강의 Tip status 값(pending → approved → processing → done)이 이 자동화의 심장입니다.

완전 자동화 vs 사람 승인 게이트



완전 자동화 (지양)

- 새 글이 뜨면 무조건 영상 생성
- 검증 없이 발행 → 품질·비용 리스크
- 잘못된 콘텐츠도 그대로 전송

승인 게이트 (권장)

- pending → 사람이 Slack에서 승인/거절
- 승인된 항목만 Sora로 생성
- 비용은 승인 뒤에만 발생 → 안전

생성 '전에' 승인을 두는 것이 이 파이프라인의 핵심입니다.

실습 0 · 큐 테이블(Tables)과 status 설계



알아두면 좋은 개념 — 큐(대기열)와 상태 값

- Zapier Tables는 코드 없이 쓰는 데이터베이스 — 여러 Zap이 같은 표를 읽고 씀
- video_queue 표에 title·link·content·status·job_id 등 7개 컬럼을 만든다
- status 값(pending → awaiting_approval → approved/rejected → processing → done)으로 단계 관리



목표

모든 Zap이 공유하는 video_queue 표를 만들고, status로 각 단계가 '바통'을 넘기도록 설계한다

다루는 기능 / 도구

Zapier Tables

status (Dropdown)

Find / Update Record

Create Record



PART 2 · 실습 (약 6시간)

4개 Zap으로 파이프라인 완성

RSS 수집 · 사람 승인 · Sora 생성 · Slack 전송

Zap 1 · RSS 수집 — pending 적재



진행 순서 (상위 단계)

1. RSS by Zapier (New Item in Feed) 트리거 — Feed URL 입력
2. Zapier Tables (Create Record) 액션 — 표 video_queue 선택
3. title ← Title, link ← Link, content ← Description 매핑
4. status 칸에 글자 'pending' 직접 입력 (고정값)
5. Test → 표에 pending 줄 생성 확인 → Publish

자주 발생하는 오류

- 같은 글 반복 적재 → RSS는 새 항목만 잡음(정상일 수 있음)

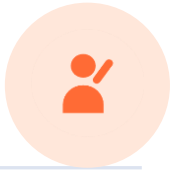
강의 Tip

- 이 Zap은 '쌓기 전용' — 영상.승인은 이후 Zap이 담당
- 테스트를 반복하면 중복이 보일 수 있으나 정상
- 자주 갱신되는 뉴스 RSS 주소를 권장

예상 결과물

- RSS 글이 status=pending 으로 적재되는 Zap 1개

Zap 2 · 사람 승인 (Human in the Loop) ★핵심



진행 순서 (상위 단계)

1. Schedule by Zapier (Every Hour) 트리거
2. Tables Find Record — status=pending 한 줄(오래된 것 먼저)
3. Update Record — status 를 awaiting_approval 로(중복 방지)
4. Human in the Loop · Request Approval — Slack 으로 요청
5. Paths 분기 — 승인 status→approved / 거절 status→rejected

자주 발생하는 오류

- 승인 알림이 안 옴 → Slack 연결·채널·봇 초대 확인
- 같은 항목 두 번 요청 → awaiting_approval 변경 단계 누락

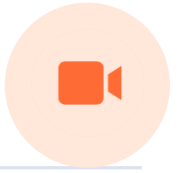
💡 강의 Tip

- 승인은 반드시 영상 생성 '전'에 배치
- 거절 시 Stop run 으로 실행을 중단
- Timeout(예: 24시간)·리마인더 설정 권장

✅ 예상 결과물

- 승인 시 approved / 거절 시 rejected 로 바뀌는 Zap 1개
- 거절한 항목은 영상이 만들어지지 않음

Zap 3 · Sora 영상 생성 — approved만 처리



진행 순서 (상위 단계)

1. Schedule by Zapier (Every Hour) 트리거
2. Tables Find Record — status=approved 한 줄
3. ChatGPT (OpenAI) · Create Video — Prompt에 content 연결
4. Update Record — job_id ← video id, status → processing
5. Test → approved 줄이 processing + job_id 로 바뀌는지 확인

자주 발생하는 오류

- Sora 영상이 안 만들어짐 → Sora 권한·크레딧·결제 확인
- Authentication failed → sk- API Key 오타·공백 재확인

💡 강의 Tip

- Create Video는 즉시 완성본이 아니라 video_id만 반환
- 비동기 — 완성 확인·다운로드는 Zap 4가 담당
- 1건씩 처리로 rate limit 을 자연스럽게 제한

✅ 예상 결과물

- approved 만 생성되어
processing + job_id 가 채워지는 Zap 1개

Zap 4 · /content 다운로드 → Slack 전송



진행 순서 (상위 단계)

1. Schedule 트리거 → Tables Find Record (status=processing)
2. ChatGPT (OpenAI) Get Video — video id에 job_id 연결 → status 확인
3. Filter by Zapier — status=completed 일 때만 계속 진행
4. Webhooks(GET)
.../videos/{job_id}/content?variant=video · Authorization 헤더
5. Slack Upload File(파일=Webhooks 응답)
→ Update Record status→done

자주 발생하는 오류

- download url이 안 됨 → 공개 URL 없음, /content+인증 헤더로만
- 403 Files are not accessible → 계정/조직 권한 문제, 지원 문의

💡 강의 Tip

- video_id는 '이름표'일 뿐 — 영구 공개 URL은 없음
- 완성 전 호출 실패 → Filter로 completed 확인 후 호출
- Webhooks 대신 OpenAI API Request 액션도 가능

✅ 예상 결과물

- 완성 mp4가 Slack에 업로드되고
status=done 이 되는 Zap 1개

자주 나는 오류 · 빠른 점검표



상황	가장 먼저 확인할 것
영상 파일이 안 받아짐 / download url 안 됨	/content 엔드포인트 + Authorization: Bearer sk- 헤더 사용
403 Files are not accessible	계정/조직 권한 문제 — OpenAI 지원(Help Center) 문의
승인 알림이 Slack에 안 옴	Slack 연결·채널·봇 초대 확인
같은 글이 두 번 처리됨	각 Zap 끝에서 status 변경(바통 넘기기) 확인
승인 안 한 글이 영상화됨	Zap 3 Find 조건이 approved 인지 확인
Schedule이 엉뚱한 시간에 실행	트리거 Timezone을 (GMT+09:00) Seoul 로 지정

※ 세부 화면·설정은 Zapier 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.



정리

- RSS → 큐 → 승인 → Sora → Slack 로 이어지는 자동화 파이프라인을 이해했습니다
- Tables와 status로 4개 Zap을 연결하고 사람 승인 게이트를 구현했습니다
- Sora로 승인된 뉴스를 AI 영상으로 만들고 /content 로 실제 mp4를 받았습니다
- 완성 영상을 Slack에 자동 업로드하고 status=done 으로 마무리했습니다

제출물 video_queue 표 · 4개 Zap · 엔드투엔드 테스트(승인·거절 각 1건) 캡처